

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Grupo: 6A.

Ingeniería de software.

Sprint 1.

Docente:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez.

Integrantes del equipo “Los ángeles de Ruth”:

Jorge Humberto Esquivel Cuellar.

Jesús Javier Martínez Hernández.

Jesús Fernando Rodríguez Nava.

Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.

Jesahias Fernando Juarez Palacios.

ANALISTA.

Problema Real.

En consultorios independientes las agendas se gestionan de forma manual y descentralizada. Esto genera problemas administrativos, procesos tardados y poca eficiencia.

5 porques.

1. Porque las ausencias son frecuentes y existe desorganización en la agenda de citas.
2. Porque no se confirman las citas ni se recuerdan de forma automática.
3. Porque las llamadas, mensajes informales o anotaciones físicas son una gestión manual.
4. Porque no hay una herramienta digital que automatice las confirmaciones y recordatorios y centralice la información.
5. Porque no se ha implementado un sistema tecnológico que optimice el proceso administrativo al agendar citas.

Identificación del Usuario.

- Pacientes.
- Personal del consultorio (Doctor, asistente).

El problema.

La gestión de citas en consultorios no está centralizada ni digitalizada, lo que dificulta el control y seguimiento en confirmaciones, recordatorios, cancelación y reagenda. Esto provoca tiempos innecesarios de espera, inasistencias y una administración ineficiente.

NO es un problema.

- Calidad médica.
- Falta de personal.
- Plataforma hospitalaria compleja.
- Expediente clínico electrónico.
- Sistema de emergencias médicas.
- Red social médica.

Requisitos funcionales.

1. Permitir registro, edición y eliminación de citas médicas.
2. Enviar recordatorios automáticos a los pacientes.
3. Permitir confirmar, cancelar y reprogramar citas.
4. Centralizar la agenda del consultorio en una sola plataforma accesible para el personal.
5. Generar un registro de citas: asistidas, no asistidas, reprogramada y canceladas.

Requisitos no funcionales.

1. Intuitivo y fácil de usar para los pacientes y personal del consultorio.
2. Garantiza seguridad y confidencialidad de la información.
3. Disponibilidad del sistema en todo momento dentro del horario de atención del consultorio.

DISEÑADOR/A**Objetivo específico:**

De acuerdo con el análisis realizado, el problema principal en el consultorio independiente es que las agendas se gestionan de forma manual, lo que genera desorganización, procesos tardados y poca eficiencia en la gestión de citas médicas.

Actualmente, las citas se registran mediante llamadas, mensajes informales o anotaciones físicas, lo que dificulta el control, seguimiento, confirmación y recordatorio de las citas. Esto provoca ausencias frecuentes, tiempos innecesarios de espera y una administración ineficiente dentro del consultorio.

Apoyo a la Propuesta de Solución:

Con base a la información del análisis, se propone el diseño de un sistema web que permita centralizar y automatizar la agenda del consultorio, optimizando el proceso administrativo al momento de agendar citas médicas.

Este sistema facilitará la organización de la información en una sola plataforma digital, reduciendo el uso de métodos manuales y mejorando la eficiencia en la gestión de citas.

El sistema estará diseñado para dos tipos de usuarios:

- Pacientes: podrán agendar, confirmar, cancelar y reprogramar sus citas, además de recibir recordatorios automáticos.
- Personal del consultorio: podrán administrar la agenda, registrar citas y dar seguimiento al estado de estas.

Requisitos del diseño:

De acuerdo con los requisitos funcionales, el sistema permitirá:

- Registrar, editar y eliminar citas médicas.
- Enviar recordatorios automáticos a los pacientes.
- Confirmar, cancelar y reprogramar citas.
- Centralizar la agenda en una sola plataforma.
- Llevar un registro de citas asistidas, no asistidas, canceladas y reprogramadas.

Requisitos no funcionales:

- Debe ser intuitivo y permitir la facilidad de uso, tanto para los pacientes como del personal del consultorio.
- Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información del usuario.
- Disponibilidad del sistema en todo momento dentro del horario de atención del consultorio.

También se debe establecer un tiempo límite para la cancelación de citas, con el fin de evitar cancelaciones tardías que generen pérdida de tiempo y desorganización en la agenda, se tiene que limitar la cantidad de citas activas por paciente, evitando que una sola persona agende múltiples citas simultáneamente y afecte los horarios para otros usuarios.

Flujo general del sistema:

- El usuario inicia sesión.
- Muestra la ficha personal del paciente.
- Selecciona entre crear, cancelar o reprogramar cita.
- Visualiza un calendario con los días disponibles.
- El sistema deja seleccionar una hora disponible.
- Muestra los datos de la cita para ser confirmados.
- Deja imprimir el comprobante.

Alcance:

- Desarrollo de un sistema web.
- Visualizar una agenda mostrando días y horas disponibles para una cita médica.

- Registrar, editar y eliminar citas médicas.
- Confirmar, cancelar y reprogramar citas.
- Enviar recordatorios automáticos a los pacientes.
- Llevar un control y seguimiento del estado de las citas (asistidas, no asistidas, canceladas y reprogramadas).
- Definir roles básicos del sistema para pacientes y personal del consultorio (doctor y asistente).
- Organizar los horarios disponibles y la duración estimada de las consultas.

Fuera de alcance:

- Gestión de expedientes clínicos electrónicos.
- Diagnóstico médico o atención clínica.
- Sistemas de emergencias médicas.
- Plataformas hospitalarias complejas.
- Facturación médica avanzada o sistemas financieros completos.
- Redes sociales médicas o comunicación médica especializada.
- Sustitución del criterio profesional del médico.
- Aplicación móvil y de escritorio.

DEV LÍDER

Tipo de sistema: Página web.

Justificación: No requiere instalación por lo que resulta más accesible y práctica para un consultorio médico porque permite que los pacientes puedan agendar, reagendar o cancelar citas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo con acceso a internet, sin necesidad de llamar al consultorio.

Tecnologías tentativas:

- HTML para la estructura de la página web.
- CSS para el diseño de la página web.
- Bootstrap para el diseño listo y responsivo de la página web.
- PHP para la lógica de la página web.
- MySQL y XAMPP para la Base de datos de la página web.

Riesgos técnicos.

- Riesgo 1: Doble reserva del mismo horario al mismo tiempo.
- Riesgo 2: Posible saturación de usuarios por multicuentas.
- Riesgo 3: Inasistencias de pacientes.

Mitigación de riesgos.

- Crear una restricción UNIQUE en la base de datos para evitar doble reserva del mismo horario, así aunque dos usuarios hagan clic al mismo tiempo, uno fallará automáticamente.
- El personal del consultorio es quien registra a los pacientes en la página para tratar de mitigar saturación de multicuentas.
- El sistema envía un correo 30 minutos antes de la cita para la confirmación de asistencia, si no se responde la cita se cancela.

QA / TESTER.

Como responsable de pruebas, se realizó una revisión del documento con el objetivo de detectar posibles ambigüedades, omisiones o riesgos que puedan afectar el desarrollo y funcionamiento del sistema en etapas futuras. A partir de este análisis, se identificaron las siguientes observaciones y recomendaciones.

1. Definición y claridad del problema

Se detecta repetición en la redacción del problema y sus consecuencias, lo que puede generar confusión al momento de interpretarlo.

2. Revisión del apartado “5 porqués”

El análisis actual resulta ambiguo y poco específico, por lo que podría generar interpretaciones distintas entre los miembros del equipo. Se recomienda rehacer este apartado con causas más claras, medibles y verificables, para que sirva como base sólida para las decisiones del sistema.

3. Identificación y separación de roles de usuario

En el documento inicial no se distinguen correctamente los roles del sistema, lo que podría ocasionar problemas de permisos o responsabilidades. Se propone una definición más clara:

- **Paciente:** puede agendar, cancelar o reprogramar citas.
- **Personal del consultorio (repcionista o asistente):** puede gestionar la agenda, registrar citas y realizar las mismas acciones que el paciente.

- **Médico:** puede visualizar sus horarios y las citas del día o de fechas próximas.

Esto evita que usuarios sin autorización realicen funciones que no les corresponden, como que una recepcionista tenga acceso a funciones exclusivas del médico.

4. Reglas y restricciones del sistema

Se detectan aspectos importantes que no están definidos y pueden generar problemas operativos:

- **Tiempo límite para cancelaciones:**
Debe establecerse un plazo mínimo antes de la cita para permitir la cancelación.
- **Cantidad de citas por paciente:**
Se recomienda limitar a una cita activa por paciente para evitar saturación o reservas abusivas.
- **Duración de las consultas:**
Es necesario definir cuántos minutos dura cada cita y cuántas se pueden atender por día.

5. Métricas y aspectos medibles

El documento no especifica indicadores claros de éxito o medición del sistema. Se recomienda definir métricas como:

- Reducción del porcentaje de inasistencias.
- Tiempo promedio de espera.
- Cantidad de citas gestionadas por día.
- Porcentaje de citas confirmadas.

Esto permitirá evaluar si el sistema realmente mejora el proceso.

6. Mecanismos para reducir inasistencias

Se propone considerar una medida de compromiso por parte del paciente, por ejemplo:

- Garantía o anticipo parcial de la cita.
- Penalización o restricción temporal al usuario en caso de inasistencias frecuentes.

Esto puede ayudar a reducir pérdidas de tiempo y dinero para el consultorio.